

Sudoku

Mali Z poznati stručnjak za rešavanje sudoku-a. Jednom mu je Vanja bio u gostima i zbunjeno je gledao šta to mali Z radi. Vanja je zamolio malog Z da mu objasni kako se sudoku rešava, međutim nakon nekoliko uzaludnih pokušaja, mali Z je odustao od toga i za početak dao Vanji na proveru nekoliko svojih rešenih sudoku-a.

Sudoku je drevna japanska igra u kojoj je potrebno rasporediti 9 različitih znakova u tabelu koja ima 9 redova i 9 kolona. Po sledećim pravilima:

- Svaki znak se mora upotrebiti tačno 9 puta.
- Ne sme biti dva ista znaka u bilo kom istom redu,
- Ne sme biti dva ista znaka u bilo kojoj istoj koloni,
- Ne sme biti dva ista znaka u bilo kom malom kvadratu 3x3.

2	9	5	7	4	3	8	6	1
4	3	1	8	6	5	9	2	7
8	7	6	1	9	2	5	4	3
3	8	7	4	5	9	2	1	6
6	1	2	3	8	7	4	9	5
5	4	9	2	1	6	7	3	8
7	6	3	5	3	4	1	8	9
9	2	8	6	7	1	3	5	4
1	5	4	9	3	8	6	7	2

Pomozite Vanji da proverii rešenja malog Z.

Ulaz:

U 9 redova standardnog ulaza nalazi se po 9 znakova koji predstavljaju rešenje malog Z. (znakovi mogu biti iz ASCII tabele sa kodovima [32..126])

Izlaz:

U prvi red standardnog izlaza treba upisati "YES" ako je mali Z ispravno resio sudoku ili "NO" ako nije.

U drugi red standardnog izlaza, treba ispisati niz znakova koji se pojavljuju u zadatom ulazu, sortirani po ASCII kodovima, od najmanjeg do najvećeg.

Primer 1

Ulaz:

Izlaz:

113456789
asdfasdfa
fdsadfasd
654987321
qwerqwerq
6549 7521
43211kj32
5;1k34;34
8grtez543

NO

123456789;adefgijklrstwz

Primer 1

Ulaz:

Izlaz:

!X54)ME0%
M) 4E0%X! 5
%E0! 5XM4)
45E%M0) X!
0M%X!) 5E4
X!) 5E4%M0
5%X04E!) M
E4M) %! 05X
) 0!MX54%E

YES

!%)045EMX

Vremensko ograničenje 1 sec

Memorijsko ograničenje 64 KB